



Studien- und Prüfungsordnung

Master of Science

Werkstoffwissenschaften

	AMBI.
Studien- und Prüfungsordnung	18/2024
Zugangs- und Zulassungsordnung	18/2024

I. Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Fakultäten

Studien- und Prüfungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Werkstoffwissenschaften an der Fakultät III - Prozesswissenschaften an der Technischen Universität Berlin

vom 13. Dezember 2023

Der Fakultätsrat der Fakultät III - Prozesswissenschaften der Technischen Universität Berlin hat am 13. Dezember 2023 gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der Technischen Universität Berlin, § 71 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Juli 2023 (GVBl. S. 260), die folgende Studien- und Prüfungsordnung des konsekutiven Masterstudiengangs Werkstoffwissenschaften beschlossen.*)

Inhalt

I. Allgemeiner Teil

§ 1 - Geltungsbereich

§ 2 - Inkrafttreten/Außerkräfttreten

II. Ziele und Ausgestaltung des Studiums

§ 3 - Qualifikationsziele, Inhalte und berufliche Tätigkeitsfelder

§ 4 - Studienbeginn, Regelstudienzeit und StudENUMfang

§ 5 - Gliederung des Studiums

III. Anforderung und Durchführung von Prüfungen

§ 6 - Zweck der Masterprüfung

§ 7 - Mastergrad

§ 8 - Umfang der Masterprüfung, Bildung der Gesamtnote

§ 9 - Masterarbeit

§ 10 - Prüfungsformen und Prüfungsanmeldung

IV. Anlagen

I. Allgemeiner Teil

§ 1 – Geltungsbereich

Diese Studien- und Prüfungsordnung regelt die Ziele und die Ausgestaltung des Studiums sowie die Anforderungen und Durchführung der Prüfungen im Masterstudiengang Werkstoffwissenschaften. Sie ergänzt die Ordnung zur Regelung des allgemeinen Studien- und Prüfungsverfahrens der Technischen Universität Berlin (AllgStuPO) um studiengangspezifische Bestimmungen.

§ 2 – Inkrafttreten/Außerkräfttreten

(1) Diese Ordnung tritt am 1. April 2025 in Kraft und gilt für Studierende, die ab dem Sommersemester 2025 immatrikuliert werden.

(2) Die Studien- und die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Werkstoffwissenschaften vom 18.02.2009 (AMBl. TU 22/2009 S. 335) treten am 31. März 2028 außer Kraft.

(3) Studierende, die vor Inkrafttreten dieser Studien- und Prüfungsordnung im Studiengang Werkstoffwissenschaften an der Technischen Universität Berlin immatrikuliert waren, teilen der für Prüfungen zuständigen Stelle der TU Berlin bis zum 31. März 2028 mit, wenn sie ihr Studium nach der vorliegenden Ordnung weiterführen möchten. Diese Entscheidung ist unwiderruflich und bei der entsprechenden zentralen Stelle der Universitätsverwaltung zu dokumentieren. Studierende, die ihr Studium nicht bis zum Zeitpunkt des Außerkrafttretens nach Satz 1 abgeschlossen haben, setzen ihr Studium nach der vorliegenden Ordnung fort.

II. Ziele und Ausgestaltung des Studiums

§ 3 - Qualifikationsziele, Inhalte und berufliche Tätigkeitsfelder

(1) Qualifikationsziele

Die allgemeinen Studienziele entsprechen den Erfordernissen einer universitären, forschungsorientierten Ingenieurausbildung.

Die Studierenden erwerben einerseits das für die berufliche Arbeit nötige problemorientierte Fachwissen, andererseits überfachliche Schlüsselqualifikationen, um erlerntes Fachwissen im sich ständig verändernden beruflichen Umfeld ethisch und gesellschaftlich verantwortlich anwenden zu können sowie eigenes Handeln in einen übergeordneten historischen, sozialen, ethischen und kulturellen Kontext zu stellen.

Durch das Studium verfügen die Absolventinnen und Absolventen

- fundierte Kenntnisse der naturwissenschaftlichen und mathematischen Inhalte, Prinzipien und Methoden und die Fähigkeit, diese zielgerichtet und wissenschaftlich zu nutzen,
- fachübergreifende Kompetenzen, Fähigkeiten und Methoden insbesondere in der Nutzung modernen Informations- und Kommunikationstechnologien,
- Fertigkeiten im experimentellen Umgang, u.a. Planung und Durchführung eines Experiments mit anschließender Dokumentierung, Interpretation und Bewertung der Ergebnisse ein,
- die Fähigkeit, Theorie und Praxis kombinieren zu können, um natur- und ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen methodisch-grundlagenorientiert zu analysieren und zu lösen und haben ein Verständnis für anwendbare Techniken und Methoden sowie für deren Grenzen.

(2) Inhalte

Die Absolventinnen und Absolventen

- verfügen über fundierte fachliche Kenntnisse zum Aufbau, den Eigenschaften und zur Anwendung der wichtigsten Werkstoffklassen,
- besitzen Kenntnisse und Fertigkeiten zur zugehörigen Technologie und zu den wichtigsten Eigenschaften,
- verfügen über das Verständnis der physikalischen, chemischen und mechanischen Eigenschaften von Werkstoffen,
- kennen Zusammenhänge von Gefüge und mechanischen Eigenschaften und besitzen grundlegende Kenntnis zu thermischen, elektrischen, magnetischen und optischen Eigenschaften,
- können ihr Wissen und Verständnis nutzen, um thermodynamische und kinetische Probleme zu identifizieren und mit etablierten Methoden zu lösen.

*) Bestätigt vom Präsidium der TU Berlin am 21.03.2024.

- haben die Fähigkeit, grundlegende Operationen zu erkennen und für Herstellungsvorgänge zu nutzen,
- kennen die Zusammenhänge zwischen den naturwissenschaftlichen Grundlagen, dem Aufbau ihrer Werkstoffe sowie ihrer mechanischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften,
- berücksichtigen den Kontext zwischen konstruktiven Aspekten und Werkstoffaspekten: sie verfügen über die Kompetenz, diese Wirkungskette zu verstehen und die grundlegenden Methoden für die Optimierung eines Materials bzw. Bauteils anzuwenden,
- besitzen methodisches und exemplarisches Verständnis der Wirkungskette von der Herstellung zu einem Gefüge, zu Eigenschaften bis hin zu Anwendungen, unter Berücksichtigung experimenteller und digitaler Methoden
- verfügen über die Kompetenz, die Entwicklungsmethodik zur zielgerichteten Entwicklung und Optimierung von Werkstoffen zu nutzen,
- haben methodische Kenntnisse der Technologien, um einen Prozess zielgerichtet einsetzen zu können,
- besitzen praktische und methodische Fähigkeiten, um die Auswahl und den Einsatz von Werkstoffen zu planen und zu begleiten,
- können den Spannungsbogen von den Grundlagen (Bindungen und Strukturen) über die Gefüge zu Eigenschaften (Eigenschaftsprofile) bis zur Anwendung schlagen,
- haben die Kompetenz, komplexe, innovative Aufgaben auf dem Gebiet der Werkstoffwissenschaften zu bewältigen,
- sind in der Lage, grundlegende und auch erweiterte Untersuchungsmethoden anzuwenden und zu kombinieren,
- können wissenschaftliche Tätigkeiten, z. B. Promotion, auch in nationalen und internationalen Universitäten weiterführen
- sind befähigt sich auch in interdisziplinären Teams einzubringen
- berücksichtigen bei ihren beruflichen Entscheidungen ökologische, ethische, ökonomische und soziale Aspekte,
- kennen die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis und wenden sie an.

(3) Berufliche Tätigkeitsfelder

Die Werkstoffwissenschaften ist eine Schlüsseldisziplin, die eine Vielzahl von Lösungen für technische und gesellschaftlich relevante Herausforderungen bereitstellt, vor allem für die Zukunftstechnologien im Bereich Energie, Klima- und Umweltschutz, Mobilität und Gesundheit. Die Erkenntnisse der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik ermöglichen die Herstellung technischer Werkstoffe mit neuen oder verbesserten Eigenschaften. Dies schließt den gesamten Lebenszyklus von Bauteilen bis zum Recycling oder zur stofflichen Weiterverwertung ein.

Berufliche Tätigkeitsfelder für Absolventinnen und Absolventen liegen unter anderem in anspruchsvollen Positionen in der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik als stetig wachsender Querschnittsbereich vor allem für die Zukunftstechnologien im Bereich Energie, Klima- und Umweltschutz, Mobilität und Gesundheit. In den letzten Jahren haben sich gerade eine Vielfalt neuer Themen und Herausforderungen in der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik ergeben. Diese betreffen sowohl die Technologie verschiedener Werkstoffgruppen als auch Entwicklungsmöglichkeiten aufgrund neuer analytischer Methoden sowie der Fortschritte der Informationstechnologie.

Die Absolventinnen und Absolventen haben damit die grundlegenden Voraussetzungen für materialwissenschaftlichen und werkstofftechnischen Arbeiten. Hierdurch ermög-

licht das Studium einen Berufseinstieg und prädestiniert darüber hinaus zur folgenden Promotion.

Aufgrund der Querschnittsfunktion und der Vielfalt materialwissenschaftlicher sowie werkstofftechnischer Fragestellungen ergeben sich für Absolventinnen und Absolventen sehr gute Marktchancen in der Forschung, Entwicklung und Qualitätssicherung in der gesamten Breite der produzierenden Industrie, ebenso in ganz oder teilweise öffentlich geförderten Bereichen wie Forschungsinstituten und Universitäten oder Materialprüfanstalten, die sich mit der Werkstoff- und Bauteilprüfung bzw. -sicherheit sowie der Prozessentwicklung beschäftigen.

Nach dem Studium können Absolventinnen und Absolventen in der Wissenschaft, z.B. an Universitäten oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie den Max-Planck-Instituten, im öffentlichen Dienst, z.B. in der Industrie, in Materialprüfanstalten oder in Ministerien und Umweltschutzbehörden, tätig werden. Zu den wichtigsten Industriebranchen zählen hierbei: Automobilindustrie, Mikroelektronik, Maschinenbau, Verkehrstechnik, Luft- und Raumfahrt, Energietechnik, Medizintechnik, Umwelttechnik, Bauwesen, chemische Industrie, Grundstoffindustrie und die Fertigungstechnik.

§ 4 - Studienbeginn, Regelstudienzeit und Studienumfang

- (1) Das Studium beginnt im Winter- und Sommersemester.
- (2) Die Regelstudienzeit einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit umfasst 4 Semester.
- (3) Der Studienumfang des Masterstudiengangs beträgt 120 Leistungspunkte.
- (4) Das Lehrprogramm sowie das gesamte Prüfungsverfahren sind so gestaltet und organisiert, dass das Studium innerhalb der Regelstudienzeit absolviert werden kann.

§ 5 - Gliederung des Studiums

(1) Die Studierenden haben das Recht, ihren Studienablauf individuell zu gestalten. Sie sind jedoch verpflichtet, die Vorgaben dieser Studien- und Prüfungsordnung einzuhalten. Die Abfolge von Modulen wird durch den exemplarischen Studienverlaufsplan als Anlage 2 dieser Ordnung empfohlen; davon unbenommen sind Zwänge, die sich aus der Definition fachlicher Voraussetzungen für Module ergeben.

(2) Es sind Leistungen im Gesamumfang von 120 Leistungspunkten zu absolvieren; davon 84 LP in Modulen, 6 LP in einem Forschungs- oder Industriepraktikum und 30 LP in der Masterarbeit.

(3) Der Pflichtbereich hat einen Umfang von 60 LP und gliedert sich in folgende Bereiche: ...

• Fachspezifische Grundlagen	24 LP
• Forschungs- oder Industriepraktikum	6 LP
• Masterarbeit	30 LP

Die den Bereichen jeweils zugeordneten Module sind der Modulliste zu entnehmen (Anlage 1).

(4) Der Wahlpflichtbereich hat einen Umfang von 48 LP.

Von den 48 LP im fachspezifischen Wahlpflichtbereich sind 12 LP aus der Liste „Forschungslabor Materialwissenschaft und Werkstofftechnik“ und 36 LP aus der Liste "Natur- und ingenieurwissenschaftliche Aspekte der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik“ zu erbringen.

Die den Bereichen jeweils zugeordneten Module sind der Modulliste zu entnehmen (Anlage 1).

(5) Im Wahlbereich sind Module im Umfang von 12 LP zu absolvieren. Wahlmodule dienen dem Erwerb überfachlicher, zusätzlicher fachlicher und berufsqualifizierender Fähigkeiten und können aus dem gesamten Fächerangebot der Technischen Universität Berlin und anderer Hochschulen im Geltungs-

bereich des Grundgesetzes sowie an als gleichwertig anerkannten Hochschulen und Universitäten des Auslandes ausgewählt werden. Zu den wählbaren Modulen gehören auch Module zum Erlernen von Fremdsprachen.

(6) Das obligatorische Forschungs- oder Industriepraktikum im Umfang von 6 LP ist in einem dafür geeigneten Betrieb oder an einer außeruniversitären wissenschaftlichen Einrichtung zu absolvieren. Es soll den Studierenden einen praxisbezogenen Einblick in mögliche Berufs- und Tätigkeitsfelder eröffnen. Näheres regelt die Praktikumsrichtlinie.

III. Anforderung und Durchführung von Prüfungen

§ 6 - Zweck der Masterprüfung

Durch die Masterprüfung wird festgestellt, ob eine Kandidatin oder ein Kandidat die Qualifikationsziele gemäß § 3 dieser Ordnung erreicht hat.

§ 7 - Mastergrad

Aufgrund der bestandenen Masterprüfung verleiht die Technische Universität Berlin durch die Fakultät III – Prozesswissenschaften den akademischen Grad „Master of Science“ (M. Sc.).

§ 8 - Umfang der Masterprüfung, Bildung der Gesamtnote

(1) Die Masterprüfung besteht aus den in der Modulliste aufgeführten Modulprüfungen (Anlage 1) sowie der Masterarbeit gemäß § 9.

(2) Die Gesamtnote wird nach den Grundsätzen in § 68 Abs. 7 AllgStuPO gebildet. Zur Bildung der Gesamtnote werden Modulnoten im Gesamtumfang von 90 LP herangezogen; unberücksichtigt bleiben insgesamt maximal 30 LP, dazu gehören das Forschungs- oder Industriepraktikum im Umfang von 6 LP, unbenotete Module und die Module mit den schlechtesten Noten im Umfang von maximal 24 LP.

Bei ranggleichen Modulen werden die zuletzt abgelegten Module nicht bei der Berechnung der Gesamtnote berücksichtigt. Module, die unbenotet sind oder als unbenotet anerkannt wurden, werden vorrangig in die nicht zu berücksichtigenden Leistungspunkte einbezogen. Zum Erreichen des benannten Umfangs werden immer nur vollständige Module berücksichtigt, d.h. der Umfang wird ggf. unterschritten, sofern mit dem nächsten schlechtesten Modul die Anzahl der insgesamt zur Nichtberücksichtigung vorgesehenen Leistungspunkte überschritten würde.

Die von der Berechnung der Gesamtnote ausgeschlossenen Noten werden auf dem Abschlusszeugnis gesondert gekennzeichnet. Die Noten aller Module werden im Abschlusszeugnis aufgeführt.

§ 9 - Masterarbeit

(1) Die Masterarbeit wird i. d. R. im vierten Fachsemester angefertigt. Sie hat einen Umfang von 30 LP (entspricht 900 Arbeitsstunden). Die Abschlussarbeit besteht aus einer schriftlichen Ausarbeitung sowie einer Disputation im Rahmen des Institutskolloquiums bzw. Kolloquiums des betreuenden Fachgebietes. Umfang und Gestaltung des schriftlichen Teils der Masterarbeit regelt die Richtlinie des Institutes für die Abschlussarbeiten. Die Abgabe des schriftlichen Teils der Masterarbeit hat spätestens 26 Wochen nach Ausgabe des Themas zu erfolgen. Die Disputation besteht aus einem Vortrag der Studierenden über die Abschlussarbeit in der Regel von etwa 20 Minuten und einer daran anschließenden Diskussion mit den Gutachtenden. Die Disputation dauert mindestens 30 Minuten, maximal 45 Minuten. Liegt ein wichtiger Grund vor, den der*die Studierende nicht zu vertreten hat, gewährt der Prüfungsausschuss eine Fristverlängerung für die Dauer des Grundes. Die insgesamt mögliche Verlängerung beträgt maxi-

mal acht Wochen. Übersteigen die Verlängerungen insgesamt die maximale Fristverlängerung kann der*die Studierende von der Prüfung zurücktreten.

(2) Für den Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit ist der Nachweis über erfolgreich abgelegte Modulprüfungen im Umfang von mindestens 60 LP bei der für Prüfungen zuständigen Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung vorzulegen.

(3) Das Thema der Masterarbeit kann einmal zurückgegeben werden, jedoch nur innerhalb der ersten vier Wochen nach der Aushändigung durch die für Prüfungen zuständige Stelle der Zentralen Universitätsverwaltung.

(4) Die Verfahren zum Antrag auf Zulassung zu sowie zur Bewertung von Abschlussarbeiten sind in der jeweils geltenden Fassung der AllgStuPO geregelt.

(5) Die endgültige Bewertung der Masterarbeit findet nach der Disputation statt. Sie soll innerhalb von acht Wochen nach der Abgabe der schriftlichen Ausarbeitung erfolgen. Bei der Bildung der Gesamtnote der Masterarbeit gehen die gemittelte Note der Disputation mit 25 % sowie die gemittelte Note der schriftlichen Ausarbeitung mit 75 % ein.

(6) Die Masterarbeit ist von zwei prüfungsberechtigten Gutachter*innen zu bewerten. Die Erstprüferin bzw. der Erstprüfer ist Hochschullehrer*in am Institut für Werkstoffwissenschaften und -technologien der Technischen Universität Berlin. Sie oder er ist verantwortlich für die Aufgabenstellung der Masterarbeit und die Gleichwertigkeit der Themen und trägt dafür Sorge, dass die Themen innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungsfrist abschließend bearbeitet werden können. Zweitgutachterin oder Zweitgutachter können auch anderen Fachgebieten der Technischen Universität Berlin, kooperierenden Forschungseinrichtungen oder der beruflichen Praxis angehören. Zweitgutachterin oder Zweitgutachter aus der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrenen Personen müssen mindestens über den mit dem Studiengang angestrebten oder einen gleichwertigen Abschluss verfügen.

§ 10 - Prüfungsformen und Prüfungsanmeldung

(1) Prüfungsformen sowie das Verfahren zur Anmeldung zu den Modulprüfungen ist in der jeweils geltenden Fassung der AllgStuPO geregelt.

(2) Für die im Wahlpflicht- oder freien Wahlbereich belegten Module anderer Fakultäten oder Hochschulen gelten die jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegten Prüfungsformen.

IV. Anlagen

Anlage 1: Modulliste

Anlage 2: Exemplarischer Studienverlaufsplan

IV. Anlagen

Anlage 1: Modulliste

Hinweis: Die Modulbeschreibungen werden semesterweise zum Beginn des Wintersemesters im Oktober und zum Beginn des Sommersemesters im April im Amtlichen Mitteilungsblatt der TU Berlin öffentlich bekannt gemacht. Es gilt dann die dort veröffentlichte Version. (s. § 45 Abs. 7 AllgStuPO)

Modul	Leistungs- punkte	Prüfungsform			Benotung	Gewichtung in der Gesamtnote
		mündlich	schriftlich	Portfolio	ja (1) oder nein (0)	ja (1) oder nein (0)
Pflichtmodule						
Untersuchungsverfahren (#30229)	14			x	1	1
Verbundwerkstoffe und Schichtverbunde (#30224)	10			x	1	1
Forschungs- oder Industriepraktikum (#31128)	6	Keine Prüfung			0	0
Masterarbeit (#31129)	30	Masterarbeit			1	1

Modul	Leistungs- punkte	Prüfungsform			Benotung <i>ja (1) oder nein (0)</i>	Gewichtung in der Gesamtnote <i>ja (1) oder nein (0)</i>
		<i>mündlich</i>	<i>schriftlich</i>	<i>Portfolio</i>		
Wahlpflichtmodule						
Forschungslabor Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (zu bestehen sind 12 LP): D, E, D/E = Modul wird in Deutsch, English bzw. Deutsch oder English angeboten						
Forschungslabor Keramische Werkstoffe (#30474)	12			x	1	1
Forschungslabor Metallische Werkstoffe (#30334)	12			x	1	1
Forschungslabor Werkstofftechnik (#30470) – D/E	12			x	1	1
Forschungslabor Polymere Werkstoffe (#31130)	12			x	1	1
Natur- und ingenieurwissenschaftliche Aspekte der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (zu bestehen sind 36 LP): D, E, D/E = Modul wird in Deutsch, English bzw. Deutsch oder English angeboten						
FG Metallische Werkstoffe						
Fügen metallischer Werkstoffe (#30292) – E	6	x			1	1
Grundlagen, Praxis und Trends für Kupferbasiswerkstoffe (#30396) – D	6	x			1	1
Praktikum Transmissionselektronenmikroskopie (#30274) – D	6	x			1	1
Prozesstechniken metallischer Werkstoffe (#30234) – E	6	x			1	1
Umformen und Schmieden (#30734) – D	6			x	1	1
Untersuchungsverfahren - Mikroskopie Rechenübung (#30287) – D	3			x	1	1
Werkstoffe der Mikrosystemintegration (#30825) - D	3	x			1	1
Zerstörungsfreie Materialprüfung (#30265) - D	6	x			1	1
FG Polymerwerkstoffe und Technologien						
Ausgewählte physikalische Aspekte polymerer Werkstoffe (#30289) – D/E	6	x			1	1
Konstruieren mit Kunststoffen I (#30270) - D	6	x			1	1
Konstruieren mit Kunststoffen II (#30271) - D	6	x			1	1
Polymere Biomaterialien und Kunststoffrecycling (#30286) – D/E	6	x			1	1
Prozesstechnik der Polymere (#30268) – D	6			x	1	1

Modul	Leistungs- punkte	Prüfungsform			Benotung	Gewichtung in der Gesamtnote
		mündlich	schriftlich	Portfolio	ja (1) oder nein (0)	ja (1) oder nein (0)
Wahlpflichtmodule						
Natur- und ingenieurwissenschaftliche Aspekte der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (zu bestehen sind 36 LP): D, E, D/E = Modul wird in Deutsch, English bzw. Deutsch oder English angeboten						
Rechnergestützte Entwicklung und Konstruktion von Kunststoffprodukten (#30269) – D/E	6	x			1	1
Simulationstechniken der Polymerphysik und deren Anwendungen (#30280) – D/E	6	x			1	1
Spezielle Messverfahren an polymeren Werkstoffen (#30278) – D/E	6	x			1	1
Werkstoffprüfung an Kunststoffen (#30279) – D/E	6	x			1	1
FG Werkstofftechnik						
Bioinspirierte Materialien und Strukturen (#30356) – D/E	6			x	1	1
Biomaterialien (#30490) – D/E	6			x	1	1
Gießen: Theorie und Praxis (#30677) - E	6			x	1	1
Materials selection - sustainability and digital methods (#30262) – D/E	6			x	1	1
Moderne Methoden der Werkstoff- und Bauteilcharakterisierung (#30679) – D/E	6			x	1	1
Oberflächeneigenschaften (#30263) – D/E	6			x	1	1
Materials selection - Lightweight materials (#30256) – D/E	6			x	1	1
FG Keramische Werkstoffe						
Angewandte Werkstoffanalytik mit Röntgenstrahlung, Neutronen, Elektronen und Ionen (#30254)	6	x			1	1
Ceramic Materials for Energy Conversion and Storage (#30272) – E	6	x			1	1
Ceramic materials for the built environment: Clayware, cement, glass and tiles (#30827)	6			x	1	1
High performance ceramics (#30547) – E	6	x			1	1
Introduction to Additive Manufacturing (3D Printing) (#30667) – E	6			x	1	1
Nanomaterials: Synthesis, Size-Dependent Properties and Applications (#30446) – E	6			x	1	1
Porous Ceramics for Catalysis and Membrane Technology (#30411) – E	6			x	1	1
Werkstoffaspekte und Auslegung von Keramiken (#30267) – D	6	x			1	1
Sonstige Module						
Betriebsfestigkeit von Leichtbaustrukturen aus metallischen und Faserverbund-Werkstoffen (#50187) – D	6			x	1	1
Faserverbundleichtbau I (#50268) – D	6			x	1	1
Faserverbundleichtbau II (#50269) – D	6			x	1	1
Medizinische Grundlagen für Ingenieure (#50433) – D	6		x		1	1
Medizintechnik 1 (#50788) – D	6			x	1	1
Medizintechnik 2 (#50789) – D	6			x	1	1
Freie Wahl						
Wahl	12	Entsprechend der Vorgaben der / des Modulverantwortlichen				1

Anlage 2: Exemplarischer Studienverlaufsplan¹

Studienbeginn Wintersemester

1. Semester	2. Semester	3. Semester	4. Semester
Untersuchungsverfahren (14 LP)	Fachspezifische Wahlpflicht (24 LP)	Fachspezifische Wahlpflicht (24 LP)	Masterarbeit mit Kolloquium (30 LP)
Verbundwerkstoffe und Schichtverbunde (10 LP)			
Freie Wahl (6 LP)	Freie Wahl (6 LP)	Industrie- oder Forschungspraktikum (6 LP)	

¹ Ein Studienaufenthalt an einer anderen Hochschule (Mobilitätsfenster) ist grundsätzlich möglich und wird im 3. oder 4. Semester empfohlen.

Der Studiengang kann als Teilzeitstudium absolviert werden, bei der Erstellung eines individuellen Studienverlaufsplanes sind die entsprechenden Beratungsstellen behilflich.

Studienbeginn Sommersemester

1. Semester	2. Semester	3. Semester	4. Semester
Fachspezifische Wahlpflicht (24 LP)	Untersuchungsverfahren (14 LP)	Fachspezifische Wahlpflicht (24 LP)	Masterarbeit mit Kolloquium (30 LP)
	Verbundwerkstoffe und Schichtverbunde (10 LP)		
Freie Wahl (6 LP)	Freie Wahl (6 LP)	Industrie- oder Forschungspraktikum (6 LP)	

**Zugangsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang
Werkstoffwissenschaften an der Fakultät III Prozesswissen-
schaften der Technischen Universität Berlin**

vom 13. Dezember 2023

Der Fakultätsrat der Fakultät III Prozesswissenschaften der Technischen Universität Berlin hat am 13. Dezember 2023 gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der Technischen Universität Berlin § 71 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Juli 2023 (GVBl. S. 260), die folgende Zugangsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Werkstoffwissenschaften beschlossen. *)

Inhaltsübersicht

I. Allgemeiner Teil

- § 1 - Geltungsbereich
- § 2 - Inkrafttreten/Außerkräfttreten

II. Zugang

- § 3 - Zugangsvoraussetzungen
- § 4 - Verfahren

I. Allgemeiner Teil

§ 1 - Geltungsbereich

Diese Zugangsordnung regelt in Verbindung mit der Ordnung zur Regelung des allgemeinen Studien- und Prüfungsverfahrens (AllgStuPO) in der jeweils gültigen Fassung die Zugangsmodalitäten des konsekutiven Masterstudiengangs Werkstoffwissenschaften. Die Regelungen der AllgStuPO gehen den Regelungen dieser Satzung vor, soweit Ausnahmen dort nicht ausdrücklich zugelassen sind.

§ 2 - Inkrafttreten/Außerkräfttreten

(1) Diese Zugangsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Technischen Universität Berlin (AMBl. TU) in Kraft. Sie ist erstmals für die Verfahren des Sommersemester 2025 anzuwenden.

(2) Verfahren, die das Wintersemester 2024/25 oder frühere Semester betreffen, werden nach § 5 der Studienordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Werkstoffwissenschaften vom 18.02.2009 (AMBl. TU 22/2009, S. 335) zu Ende geführt. Ist das letzte Verfahren für diese Zeiträume abgeschlossen, tritt die Studienordnung vom 18.02.2009 außer Kraft.

II. Zugang

§ 3 - Zugangsvoraussetzungen

Zugangsvoraussetzung ist neben den allgemeinen Zugangsvoraussetzungen gemäß §§ 10 bis 13 BerlHG ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss in einem Studiengang einer natur- oder ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtung.

§ 4 - Verfahren

Das Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen ist im Immatrikulationsverfahren gemäß § 23 ff. AllgStuPO nachzuweisen. Die Nachweise sind im Original oder in amtlich beglaubigter Form einzureichen.

*) Bestätigt von der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege am 27.05.2024.